Chương 7

Users and Groups

Số tiết: 3

Nội dung bài học

- Quản trị User
- Quản trị Group

Quản trị User

Quản trị User

- **Trên linux có hai loại tài khoản user đó là:**

❖**Tài khoản user hệ thống:** dùng để thực thi các module, script cần thiết phục vụ cho HĐH

❖**Tài khoản user người dùng:** Là những tài khoản để login để sử dụng HDH. Trong các tài khoản user thì tài khoản user root (superuser) là tài khoản quan trọng nhất

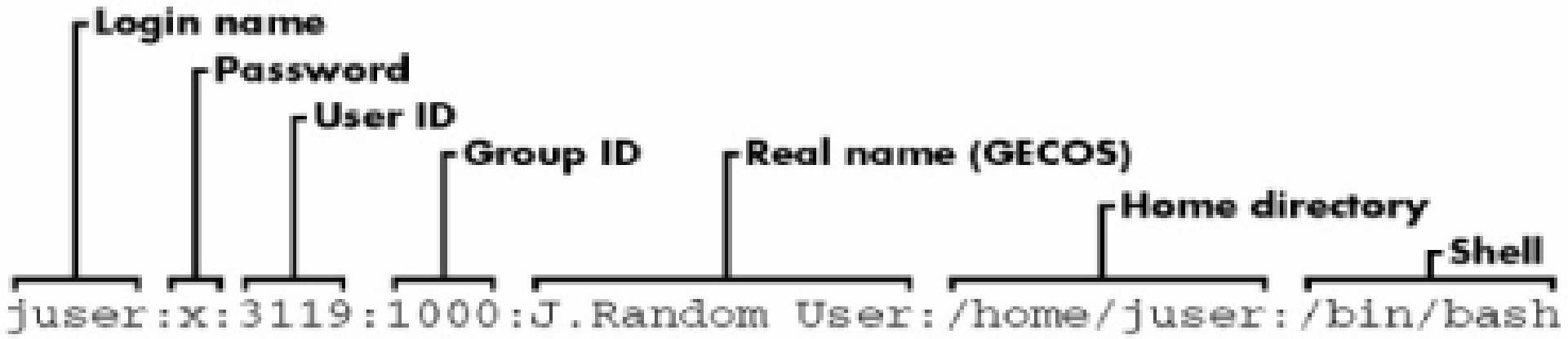
Mỗi user có các đặc điểm sau

- Tên mỗi user là duy nhất, chỉ có thể đặt tên chữ thường, chữ hoa
- Mỗi user có một mã định danh duy nhất (uid)
- Mỗi user có thể thuộc về nhiều nhóm
- Tài khoản superuser có uid = gid = 0

File /etc/passwd

- Để xem nội dung của file ta dùng lệnh: **#cat /etc/passwd**

Cấu trúc của file gồm nhiều hàng, mỗi hàng là thông tin của 1 user. Dòng đầu tiên của tập tin mô tả thông tin cho user root (có ID = 0), tiếp theo là các tài khoản khác của hệ thống, cuối cùng là các tài khoản người dùng thường. Mỗi hàng được chia làm 7 cột cách nhau bằng dấu “:”.

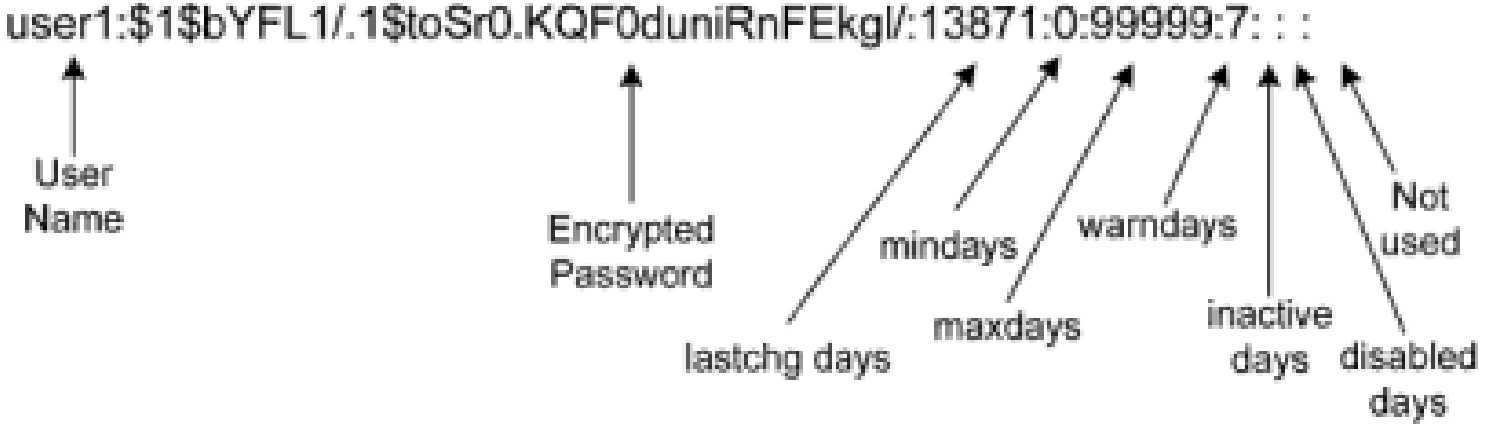


File /etc/passwd (tt)

Cột 1	Tên người sử dụng
Cột 2	Mã liên quan đến mật khẩu cho Unix chuẩn và ‘x’ đối với Linux. Linux lưu mã này trong một tập tin khác **/etc/shadow** mà chỉ có root mới có quyền đọc
Cột 3	user ID
Cột 4	group ID
Cột 5	Tên mô tả người sử dụng (Comment)
Cột 6	Thư mục home của user. Thường sẽ nằm trong /home/”tên_tài_khoản”
Cột 7	Shell sẽ hoạt động sau khi user login, thường là /bin/bash

File /etc/shadown

- Là tập tin văn bản chứa thông tin về mật khẩu của các tài khoản user trên máy. Chỉ có root mới có quyền đọc tập tin này. User root có quyền reset mật khẩu của bất kỳ user nào trên máy.
- Mỗi dòng trong tập tin chứa thông tin về mật khẩu của user, định dạng của dòng gồm nhiều cột giá trị, dấu “:” được sử dụng để phân cách các cột.



File /etc/shadown (tt)

Cột 1	Tên người sử dụng, tên này cũng giống với tên trong **/etc/passwd**
Cột 2	Mật khẩu đã được mã hóa. Để trống – không có mật khẩu, Dấu “*” – tài khoản bị tạm ngưng (disable).
Cột 3	Số ngày kể từ lần cuối thay đổi mật khẩu (tính từ 1/1/1970).
Cột 4	Số ngày trước khi có thể thay đổi mật khẩu, giá trị 0 có nghĩa có thể thay đổi bất kỳ lúc nào.
Cột 5	Số ngày mật khẩu có giá trị. 99999 có ý nghĩa mật khẩu có giá trị vô thời hạn.
Cột 6	Số ngày cảnh báo user trước khi mật khẩu hết hạn
Cột 7	Số ngày sau khi mật khẩu hết hạn tài khoản sẽ bị xóa. Thường có giá trị 7 (một tuần).
Cột 8	Số ngày kể từ khi tài khoản bị khóa (tính từ 1/1/1970)

Các lệnh quản lý User

useradd: Tạo tài khoản user

- Cấu trúc lệnh: ***useradd [Options] login_name***

options:

-c: comment, tạo bí danh.

-u: set user ID. Mặc định sẽ lấy số ID tiếp theo để gán cho user.

-d: chỉ định thư mục home.

-g: chỉ định nhóm chính.

-G: chỉ định nhóm phụ (nhóm mở rộng).

-s: chỉ định shell cho user sử dụng.

useradd: Tạo tài khoản user (tt)

- **Ví dụ 1:** Tạo user với tên mary và tên đầy đủ Mary Smith (tham số -c)

  #useradd –c “Mary Smith” mary

  #passwd mary

  New UNIX password: *******

  Retype new UNIX password: *******

Giải thích: User được tạo sẽ thuộc về nhóm mary và thư mục của user là /home/mary được tạo ra tự động

useradd: Tạo tài khoản user (tt)

- **Ví dụ 2:** Tạo user với tên mary và tên đầy đủ Mary Smith (tham số -c), user thuộc về nhóm users và các nhóm wheel, sales.

```
# useradd −g users −G wheel,sales −c "Mary Smith" mary
$passwd mary
New UNIX password: *******
Retype new UNIX password: *******
```

usermod: Sửa thông tin tài khoản

- Cấu trúc lệnh: ***usermod [Options] login_name***

Options:

-c: comment, tạo bí danh.

-l -d: thay đổi thư mục home.

-g: chỉ định nhóm chính.

-G: chỉ định nhóm phụ (nhóm mở rộng).

-s: chỉ định shell cho user sử dụng.

-L: Lock account

usermod: Sửa thông tin tài khoản (tt)

- Ví dụ: Đổi tên tài khoản mary thành Jenny (tham số -l) với thư mục của user là /home/jenny (tham số -d)

```
# usermod −l jenny −c "Jenny Barnes" −m −d /home/jenny mary
```

userdel: Xóa tài khoản user

- Cấu trúc lệnh: ***userdel [Options] login_name***

Options:

-r: xóa thư mục home của user

userdel: Xóa tài khoản user (tt)

- **Ví dụ:** Xóa tài khoản user mary.

  #userdel mary

Thư mục home của user không bị xóa khi sử dụng lệnh userdel, để xóa cả thư mục home của user, sử dụng tham số -r.

- **Ví dụ:** Xóa tài khoản user mary và thư mục home của user.

  #userdel –r mary

Khi xóa tài khoản user bằng lệnh userdel, dòng mô tả tương ứng của user trong các tập tin /etc/passwd và /etc/shadow cũng bị xóa.

chage: Dùng để thiết lập các chính sách (policy) cho user

- Cấu trúc lệnh: ***chage [options] login_name***

Options:

-l : xem chính sách của 1 user

-E: thiết lập ngày hết hạn cho account. Vd: chage -E 6/30/2014 a1

- I: thiết lập số ngày bị khóa sau khi hết hạn mật khẩu

-m: thiết lập số ngày tối thiểu được phép thay đổi password

-M: thiết lập số ngày tối đa được phép thay đổi password

-W: Thiết lập số ngày cảnh báo trước khi hết hạn mật khẩu.

chage (tt)

- **Ví dụ:** chage -E 2015-04-30 -m 5 -M 90 -I 30 -W 14 iuh1

Lệnh trên sẽ thiết lập mật khẩu hết hạn vào ngày 30/04/2015. Ngoài ra, số ngày tối thiểu/tối đa giữa các lần thay đổi mật khẩu được thiết lập để 5 và 90 tương ứng. Các tài khoản sẽ bị khóa 30 ngày sau khi mật khẩu hết hạn, và một tin nhắn cảnh báo sẽ được gửi ra 14 ngày trước khi hết hạn mật khẩu.

Quản trị Group

Group là gì?

- Nhóm là tập hợp của nhiều user. Mỗi nhóm có tên duy nhất, và có một mã định danh duy nhất (gid).
- Khi tạo một user (không dùng option -g) thì mặc định một group được tạo ra

File /etc/group

- Là tập tin văn bản chứa thông tin về nhóm user trên máy. Mọi user đều có thể đọc tập tin này nhưng chỉ có root mới có quyền thay đổi.

- Mỗi dòng trong tập tin chứa thông tin về các nhóm user trên máy, định dạng của dòng gồm nhiều cột giá trị, dấu “:” được sử dụng để phân cách các cột.

File /etc/group (tt)

Cột 1	Tên nhóm
Cột 2	Mật khẩu đã được mã hóa. - Để trống “ ”: không có mật khẩu, - Dấu “*”: tài khoản bị tạm ngưng (disable).
Cột 3	Mã nhóm (gid)
Cột 4	Danh sách các user thuộc nhóm

Các lệnh quản lý group

groupadd: Tạo nhóm

- Cấu trúc lệnh: ***groupadd [Options] group***

Options:

- g GID: Định nghĩa nhóm với mã nhóm GID

Group: Tên nhóm định nghĩa

groupadd: Tạo nhóm (tt)

- **Ví dụ: Tạo nhóm users**

  #groupadd users

- **Tạo nhóm accounting với GID = 200**

  #groupadd –g 200 accounting

groupmod: Sửa thông tin nhóm

- Cấu trúc lệnh: ***groupmod [options] group***

Options:

- g GID: Sửa mã nhóm thành GID

- n group_name: Sửa tên nhóm thành group_name

Group: Tên nhóm cần chỉnh sửa.

groupmod: Sửa thông tin nhóm (tt)

- Ví dụ: Sửa gid của nhóm users thành 201

  #groupmod –g 201 users

- Đổi tên nhóm accounting thành accountant

  #groupmod –n accountant accounting

groupdel: dùng để xóa nhóm

- Cấu trúc lệnh: ***groupdel group***
- **Ví dụ:** xóa nhóm testgroup

  #groupdel testgroup

Hỏi & Đáp